



厦门大学《基础化学 I》课程期中试卷(2022)

化学化工学院 化学系 2022 年级 中心科学试验班 专业

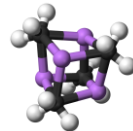
主考教师：苏纪豪、吕鑫 试卷类型：(A 卷)

1. (15%) 简答题 (已知里德堡常数 $R_H = 13.61 \text{ eV} = 109677 \text{ cm}^{-1}$):

(1) 判断以下各类氢原子(核电荷数为 Z)能级的简并度 g , 能级能量为: (a) $E = -R_H/4$ ($Z=4$); (b) $E = -R_H$ ($Z=5$).

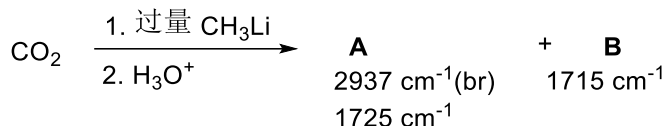
(2) 氢原子光谱中与某个能级相关的一系列谱线分别位于 656.46、486.27、434.17、410.29 nm, 试推断下一条谱线的位置, 并计算上述跃迁所涉及最低能级的电离能。

(3) 列出甲基锂四聚体(CH_3Li)₄ (见右图) 的所有对称元素。

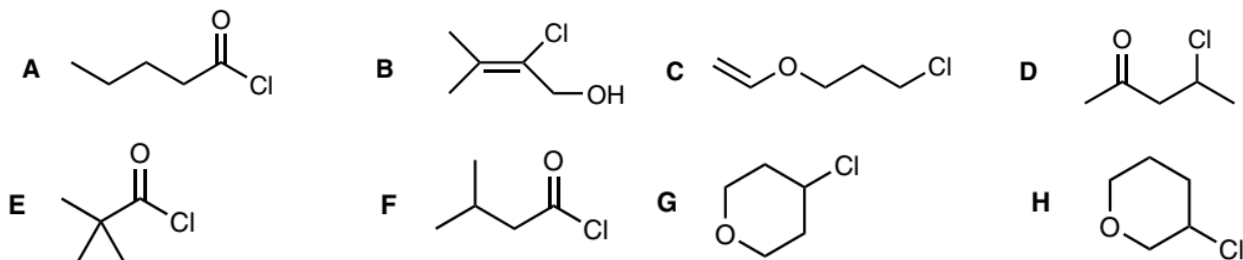


2. (30%) (1) 指出 CO_2 分子中各原子的杂化形式, 描述该分子中 σ 与 π -成键 (须指明所有电子的归属!), 指出并尽可能准确描述其 HOMO 与 LUMO 组成, 说明其两个 C-O 键等长的原因, 确定 C-O 键级, 判断并说明该分子是否具顺磁性?

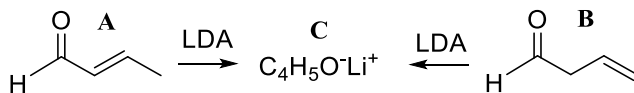
(2) CO_2 与过量甲基锂 (注: 危险化学品) 反应, 并经酸处理后, 得到两种产物 A 和 B, 其 IR 特征吸收如下图。请指明 CH_3Li 的 HOMO 和 LUMO 及其组成, 描述 CO_2 与 CH_3Li 间的 HOMO-LUMO 相互作用, 判断哪组相互作用主导了分子间的反应 (提示: 可参考生成物相对稳定性), 画出生成 A 和 B 的反应机理, 对其 IR 特征峰进行归属。



3. (28%) $\text{C}_5\text{H}_9\text{ClO}$ 的八个异构体 A-H (见下图)。(1) 如何用 IR 光谱鉴别 A-D 四个化合物? (2) 室温下化合物 A-H 的去质子耦合 ^{13}C NMR 谱图中各有多少个信号? (3) 分别指出室温下化合物 A-H 的 ^1H NMR 谱图中有多少个信号? 画出化合物 D-G 的含氢原子结构, 用 H_a 、 H_b 、 H_c ... 等分别标记化学环境不同的氢原子。



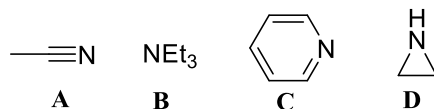
4. (27%) 化合物 A 和 B 均可与强碱二异丙基氨基锂 ($(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{NLi}$, LDA) 反应生成含阴离子 C ($\text{C}_4\text{H}_5\text{O}^-$) 的化合物 $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}^- \text{Li}^+$ 。(1) 如何用红外光谱区分化合物 A 和 B? (2) 写出由化合物 A、B 生成 C 的机理; (3) 使用正弦波规律预测 C 中 π 分子轨道的近似形式 (画图), 指出其 HOMO; (4) 画出 C 的主要共振结构; (5) C 的去质子耦合 ^{13}C NMR 谱在 153.4、131.7、103.5 和 103.2 ppm 处有信号, 试分别指认其归属; (6) C 可与碘甲烷反应生成三种不同产物, 试画出这些产物结构, 判断哪个结构能量最高并说明判据。



5. (10%) 附加题 (任选一题):

(1) 光谱数据显示非环状结构化合物 $\text{C}_5\text{H}_8\text{O}_2$ 在 CD_3CN 溶液中存在两个异构体 $\text{A} \rightleftharpoons \text{A}'$ 间的化学平衡, 其质子耦合 ^{13}C NMR 数据有 202.1 (单峰)、191.3 (单峰)、100.5 (二重峰)、58.5 (三重峰)、30.8 (四重峰) 和 24.8 (四重峰) ppm, ^1H NMR 数据见下表。若 202.1 ppm 的 ^{13}C NMR 信号属 A, 判断 A 和 A' 的结构, 归属各 NMR 数据, 计算 $\text{A} \rightleftharpoons \text{A}'$ 的平衡常数。

化学位移/ppm	15.72	5.52	3.61	2.24	2.04
积分峰高	7.6	7.8	8.7	46.9	26.8



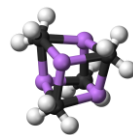
(2) 试运用分子轨道理论对右上图 A-D 四个含氮化合物分子的碱性强弱排序, 说明判断理由。

1.(15%) 简答题 (已知里德堡常数 $R_H = 13.61 \text{ eV} = 109677 \text{ cm}^{-1}$):

(1) 判断以下各类氢原子(核电荷数为 Z)能级的简并度 g , 能级能量为: (a) $E = -R_H/4$ ($Z=4$); (b) $E = -R_H$ ($Z=5$)。

(2) 氢原子光谱中与某个能级相关的一系列谱线分别位于 656.46、486.27、434.17、410.29 nm, 试推断下一条谱线的位置, 并计算上述跃迁所涉及最低能级的电离能。

(3) 列出甲基锂四聚体(CH_3Li)₄ (见右图) 的所有对称元素。



解:

(1) 类氢原子主量子数为 n 的能级简并度为 $g=n^2$, 因 $E_n = -Z^2 R_H/n^2$

$$g = -Z^2 R_H / E_n$$

(a) $E = -R_H/4$ ($Z=4$) $\rightarrow g = -(4)^2 R_H / (-R_H/4) = 64$

(b) $E = -R_H$ ($Z=5$) $\rightarrow g = -(5)^2 R_H / (-R_H) = 25$

(2) 氢原子光谱满足里德堡公式:

$$\frac{1}{\lambda} = \tilde{R}_H \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right) \quad \tilde{R}_H = 109677 \text{ cm}^{-1}$$

先根据 $\lambda_{\max}$ 确定 n_1 , $\lambda_{\max}$ 由 $n_1+1 \rightarrow n_1$ 的跃迁所产生 (均采用吸收光谱描述方式亦可):

$$\frac{1}{\tilde{R}_H \lambda_{\max}} = \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{(n_1+1)^2} \right) = \frac{2n_1+1}{n_1^2(n_1+1)^2}$$

$$\rightarrow \lambda_{\max} \tilde{R}_H = \frac{n_1^2(n_1+1)^2}{2n_1+1} = (656.46 \times 10^{-9} \text{ m}) \times (109677 \times 10^2 \text{ m}^{-1}) = 7.20$$

$$\rightarrow n_1 = 2$$

$\rightarrow$ 因此上述系列跃迁依序为:

$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = (109677 \text{ cm}^{-1}) \times \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{n_2^2} \right), \quad n_2 = 3, 4, 5, 6$$

后一条谱线为 $n_2 = 7$ 所产生:

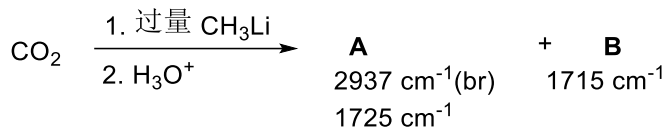
$$\tilde{\nu} = \frac{1}{\lambda} = (109677 \text{ cm}^{-1}) \times \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{49} \right) = \boxed{397.13 \text{ nm}}$$

由 $n_1 = 2$ 能级电离的电离能:

$$\tilde{\nu}_{\infty} = \frac{1}{\lambda_{\infty}} = (109677 \text{ cm}^{-1}) \times \left(\frac{1}{4} - 0 \right) = 27419 \text{ cm}^{-1}, \quad \text{or} \quad \boxed{3.40 \text{ eV}}$$

(3) E 、 $4C_3$ 、 $3C_2$ 、 6σ 、 $3S_4$

2. (30%) (1) 指出 CO_2 分子中各原子的杂化形式, 描述该分子中 σ 与 π -成键 (须指明所有电子的归属!), 指出并尽可能准确描述其 HOMO 与 LUMO 组成, 说明其两个 C-O 键等长的原因, 确定 C-O 键级, 判断并说明该分子是否具有顺磁性? (2) CO_2 与过量甲基锂 (注: 危险化学品) 反应, 并经酸处理后, 得到两种产物 **A** 和 **B**, 其 IR 特征吸收如下图。请指明 CH_3Li 的 HOMO 和 LUMO 及其组成, 描述 CO_2 与 CH_3Li 间的 HOMO-LUMO 相互作用, 判断哪组相互作用主导了分子间的反应 (提示: 可参考生成物相对稳定性), 画出生成 **A** 和 **B** 的反应机理, 对其 IR 特征峰进行归属。

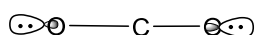


解:

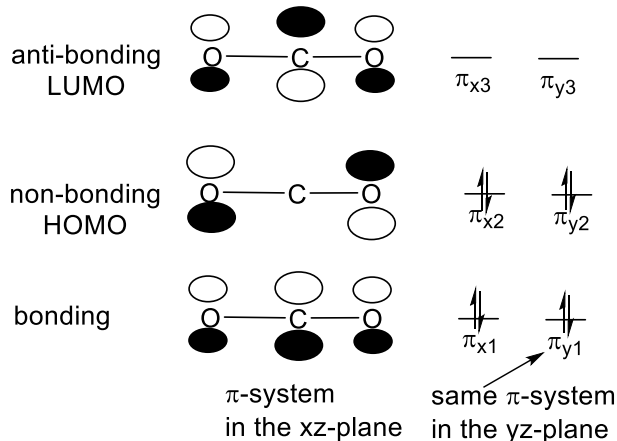
(1) CO_2 呈线型, C、O 原子均取 sp 杂化。

C、O 原子的 $1s$ 轨道不参与成键, 但形成了分子的两个极低能量的 σ 占据分子轨道。总价层电子数为 16。

σ -成键描述 (如下图): C 原子的两个 sp 杂化轨道分别与两个 O 原子的 1 个 sp 杂化轨道各形成 C-O σ 键 (当然还有相应的空 σ^* 反键轨道), O 原子上剩余 sp 杂化轨道为非键的孤对轨道。因此, 价层电子形成的占据 σ 分子轨道共计 4 个, 用去 8 个价电子。还剩下 8 个价电子用于形成 π 键。

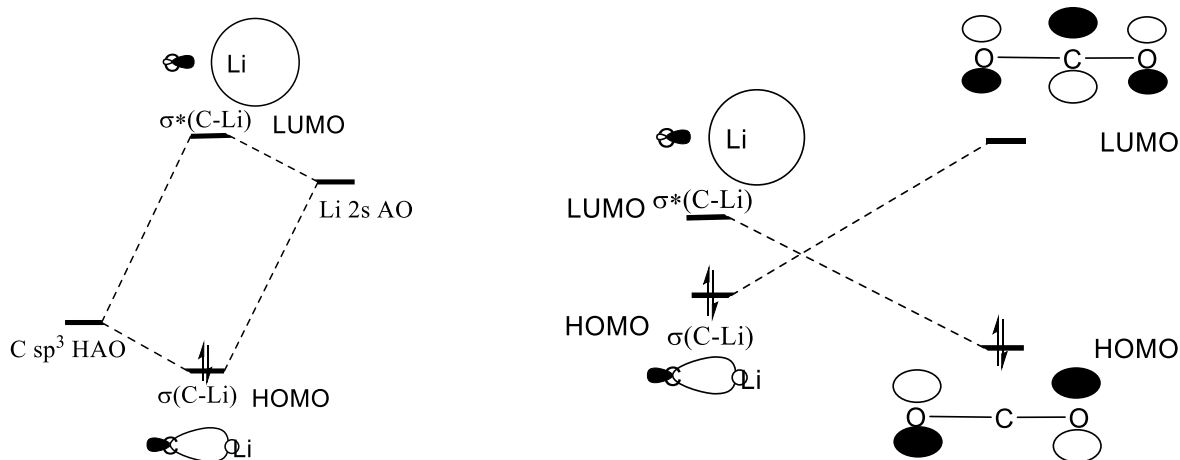


π -成键描述 (如下图): C 原子、O 原子均各有一个 $2p_x$ 和 $2p_y$ 原子轨道, 分别在 xz 和 yz 面各形成一个三中心大 π 键, π -MOs 的组成如下图所示, 整个体系共有 8 个 π 电子。LUMO 为简并的 π^* 分子轨道 π_{x3} 和 π_{y3} , 简并的非键 π_{x2} 和 π_{y2} 因仅包含 $2p$ 轨道, 能量当高于 O 上的 sp 杂化轨道 (孤对), 故而为分子的 HOMO。

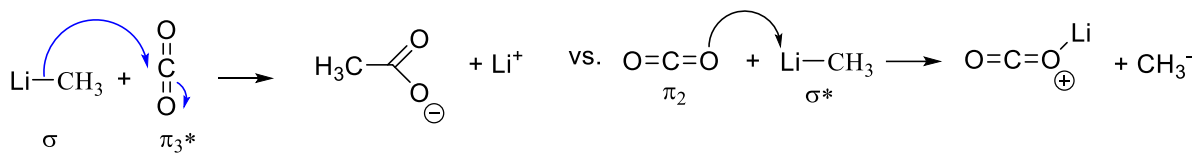


因此, 两个 C-O 键有等同的 σ -成键和 π -成键, 键长相同, 键级均为 2。整个分子无未成对电子, 抗磁性。

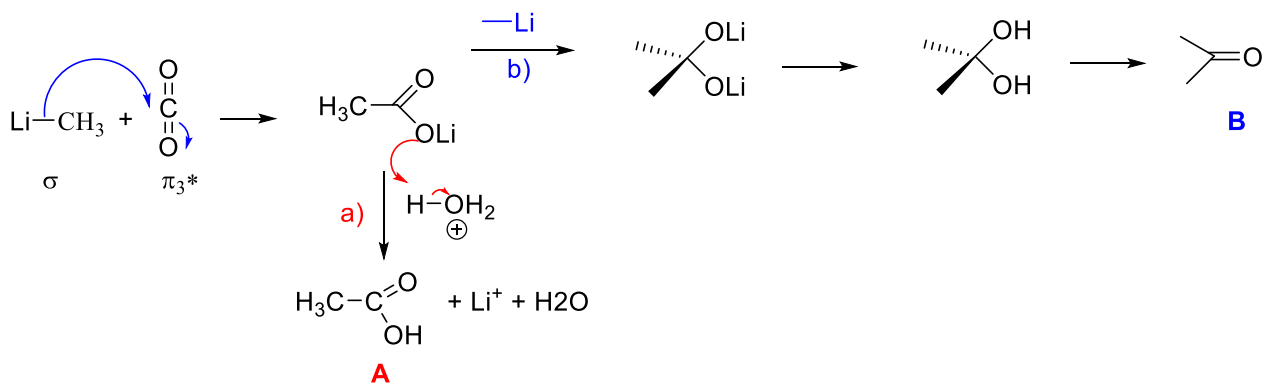
(2) CH_3Li 的 HOMO 为 C 原子的一个 sp^3 杂化轨道与 Li $2s$ 轨道形成的极性 σ -MO, 其中 C 的 HAO 贡献远大于 Li $2s$; 二者形成的 σ^* MO 为分子的 LUMO (如下图左图)。



仅从两个分子的 HOMO、LUMO 轨道对称性看, 两分子间交叉的 HOMO-LUMO 相互作用均可发生, 如上图右所示。但是, CH_3Li 的 LUMO 主要为 Li $2s$, 与 CO_2 HOMO 作用, 会生成 $[\text{OCOLi}]^+\text{CH}_3^-$, 不甚稳定; 而 CH_3Li 的 HOMO 与 CO_2 LUMO 作用则会形成 $[\text{CH}_3\text{CO}_2]^- \& \text{Li}^+$, 乙酸根相对更稳定! 因此该组相互作用主导了两者的反应。



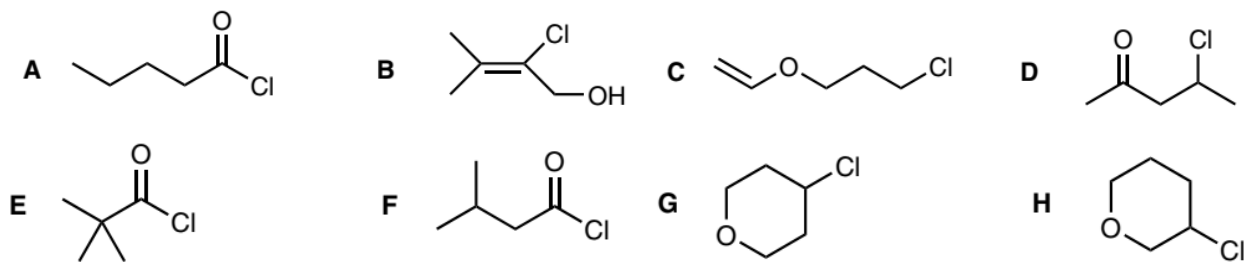
反应机理：



A 中存在分子间氢键， O-H 伸缩振动频率在 2937 cm⁻¹ 左右形成宽峰， C=O 伸缩在 1725 cm⁻¹；

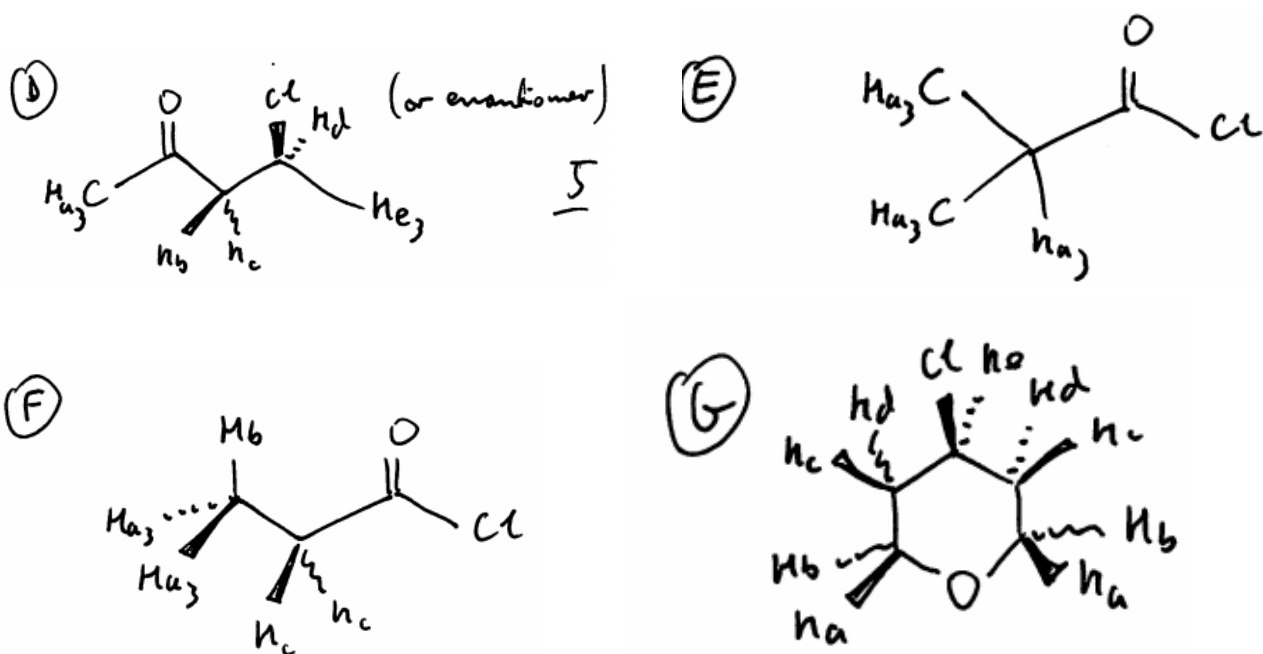
B 中因甲基的给电子效应 C=O 伸缩在 1715cm⁻¹.

3. (28%) C_5H_9ClO 的八个异构体 **A-H**(见下图)。(1) 如何用 IR 光谱鉴别 **A-D** 四个化合物? (2) 室温下化合物 **A-H** 的去质子耦合 ^{13}C NMR 谱图中各有多少个信号? (3) 分别指出室温下化合物 **A-H** 的 1H NMR 谱图中有多少个信号? 画出化合物 **D-G** 的含氢原子结构, 用 H_a 、 H_b 、 H_c ...等分别标记化学环境不同的氢原子。

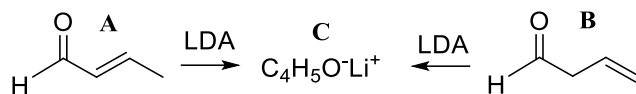


解:

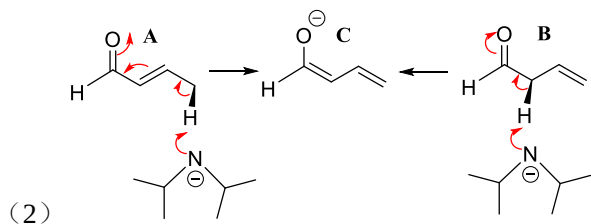
- (1) A: $C=O$ 伸缩振动频率 $1780 \sim 1820\text{ cm}^{-1}$
 B, O-H 伸缩振动频率 $3000 \sim 3500\text{ cm}^{-1}$ & $C=C$ 伸缩振动频率 $1630 \sim 1690$ 波数
 C, $C=C$ 伸缩振动频率 $1630 \sim 1690$ 波数
 D, $C=O$ 伸缩振动频率 $\sim 1715\text{ cm}^{-1}$
- (2) 室温下非环状分子的 C-C 单键旋转! A ~ 5; B ~ 5; C ~ 5; D ~ 5; E ~ 3; F ~ 4; G ~ 3; H ~ 5.
- (3) A ~ 4, B ~ 4; C ~ 6, D ~ 5, E ~ 1, F ~ 3, G ~ 5, H ~ 9



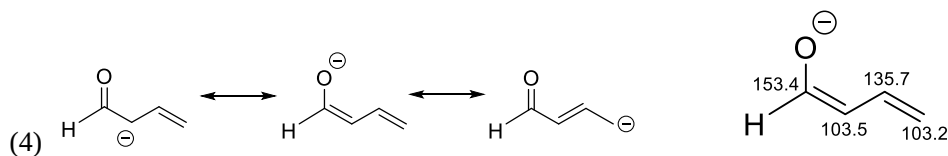
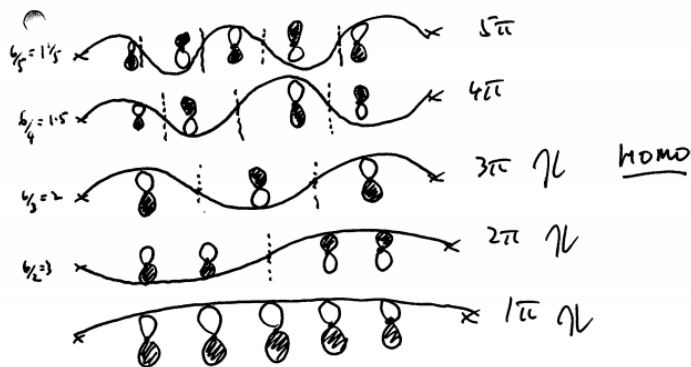
4. (27%) 化合物 **A** 和 **B** 均可与强碱二异丙基氨基锂 ($(\text{CH}_3)_2\text{CH}_2\text{NLi}$, LDA) 反应生成含阴离子 **C** ($\text{C}_4\text{H}_5\text{O}^-$) 的化合物 $\text{C}_4\text{H}_5\text{O}^-\text{Li}^+$ 。(1) 如何用红外光谱区分化合物 **A** 和 **B**? (2) 写出由化合物 **A**、**B** 生成 **C** 的机理; (3) 使用正弦波规律预测 **C** 中 π 分子轨道的近似形式(画图), 指出其 HOMO; (4) 画出 **C** 的主要共振结构; (5) **C** 的去质子耦合 ^{13}C NMR 谱在 153.4、131.7、103.5 和 103.2 ppm 处有信号, 试分别指认其归属; (6) **C** 可与碘甲烷反应生成三种不同产物, 试画出这些产物结构, 判断哪个结构能量最高并说明判据。



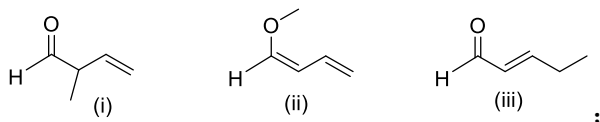
解:
(1) **A** 因存在共轭效应其 $\text{C}=\text{O}$ 伸缩振动频率 ($\sim 1695\text{ cm}^{-1}$) 比 **B** 的 ($\sim 1725\text{ cm}^{-1}$) 低。



(3) **C** 有 5 中心 6 电子大 π 键 (π_5^6), 其 5 个 π -MO 依正弦波规律近似地有:



(5) 如右上图。电荷密度越高, 化学位移值越低, 注意, 最低两个值的位置可以互换!
(6) 属于甲基正离子对阴离子 **C** 的亲核加成反应, 选择其电荷密度最负的三个原子位点, 产物分别为:

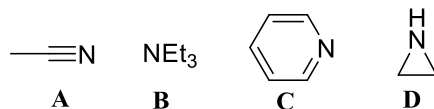


其中 ii、iii 均拥有 π 共轭, 而 i 因无 π 共轭效应其能量可能最高。

5. (10%) 附加题(任选一题):

(1) 光谱数据显示非环状结构化合物 $C_5H_8O_2$ 在 CD_3CN 溶液中存在两个异构体 $A \rightleftharpoons A'$ 间的化学平衡, 其质子耦合 ^{13}C NMR 数据有 202.1 (单峰)、191.3 (单峰)、100.5 (二重峰)、58.5 (三重峰)、30.8 (四重峰) 和 24.8 (四重峰) ppm, 1H NMR 数据见下表。若 202.1 ppm 的 ^{13}C NMR 信号属 **A**, 判断 **A** 和 **A'** 的结构, 归属各 NMR 数据, 计算 $A \rightleftharpoons A'$ 的平衡常数。

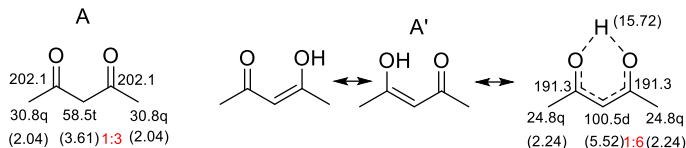
化学位移/ppm	15.72	5.52	3.61	2.24	2.04
积分峰高	7.6	7.8	8.7	46.9	26.8



(2) 试运用分子轨道理论对右上图 **A-D** 四个含氮化合物分子的碱性强弱排序, 说明判断理由。

解:

(1) (判断原则: i. 原子电子密度越高, 化学位移越往低场方向移动, 即化学位移值越高; ii. ^{13}C 信号数确定了 C 原子类型数。) 含 5 个碳原子的非环状分子, 至少有三类不等价 C 原子, 因此, 两个异构体当各有 3 类不等价碳原子。



为减少误差, 取同类基团中强度值数值大的信号峰来计算浓度比值, 则:

$$K_{eq} = [A']/[A] = 46.9/26.8 = 1.75$$

(说明实际上 **A'** 结构占优, 极易在强碱性环境下脱质子!)

(2) 碱性由强到弱顺序为: **B > D > C > A**

四个含氮分子的碱性主要体现在 N 原子孤对(分子 HOMO)接受质子能力强弱, N 原子孤对(分子 HOMO)的能量越高, 接受质子能力越强, 因而就碱性越强。

上述分子中, N 原子孤对(分子 HOMO)的能量高低与 N 原子成键时杂化轨道类型密切相关, 存在以下规律:

$E(sp) < E(sp^2) < E(sp^3)$; 则碱性由强到弱有: **B & D > C > A**.

分子 **D** 中看似 N 取 sp^3 杂化, 但因 CNC 键角明显小于 90° , 说明 N 原子用于与两个 C 原子成键时用了更少的 s 轨道成分, 则孤对所在杂化轨道的 s 成分当高于一般的 sp^3 杂化, 可看成是介于 sp^3 杂化和 sp^2 杂化之间, 即该分子中 N 孤对轨道(HOMO)的能量当高于 **C**, 低于 **B**, 故其碱性弱于 **B** 但强于 **C**。